

Auteur: Seda Jusjajeva
 Studierichting: Informatica
 Oefeningenreeks 3D nr. 8.3

$$f(x) = x^4 - 2x^3 + 2x + 1$$

$$f'(x) = 4x^3 - 6x^2 + 2$$

$$f''(x) = 12x(x - 1)$$

	$-\infty$		0		1		$+\infty$
$f''(x)$		+	0	-	0	+	
$f(x)$		$\smile$	B_1	$\frown$	B_2	$\smile$	

De functie is convex op $] -\infty, 0[\cup]1, +\infty[$ en concaaf op $]0, 1[$. B_1 en B_2 zijn zijn buigpunten.

buigraaklijnen:

$$y - f(0) = f'(0)(x - 0) \Leftrightarrow y - 1 = 2x \Leftrightarrow y = 2x + 1$$

$$R_1 : y = 2x + 1$$

$$y - f(1) = f'(1)(x - 1) \Leftrightarrow y - 2 = 0(x - 1)$$

$$R_2 : y = 2$$

References